

智驾战争的系统论

Tesla FSD 与理想 VLA 的真正差异，不只在传感器或模型名称，而在两套学习系统从哪里获得复杂性、如何处理长尾，以及怎样被现实持续纠错。

[← 返回驾驶栏目](#)

真正的分叉是：系统从哪里获得复杂性？

附件把两条路线归纳为两种不同的复杂性来源：一条尽可能扩大现实世界采样，一条尝试把现实的统计结构搬进可高速迭代的内部世界模型。

A

REALITY-FIRST

Tesla 路线



让真实道路不断提供长尾，让模型从人类驾驶轨迹与接管反馈中吸收复杂性。

CORE FLYWHEEL · FLEET SCALE

VS

B

MODEL-FIRST

理想 VLA 路线



先学习一个可以生成场景的内部环境，再用合成变体提高单位真实数据的训练信息量。

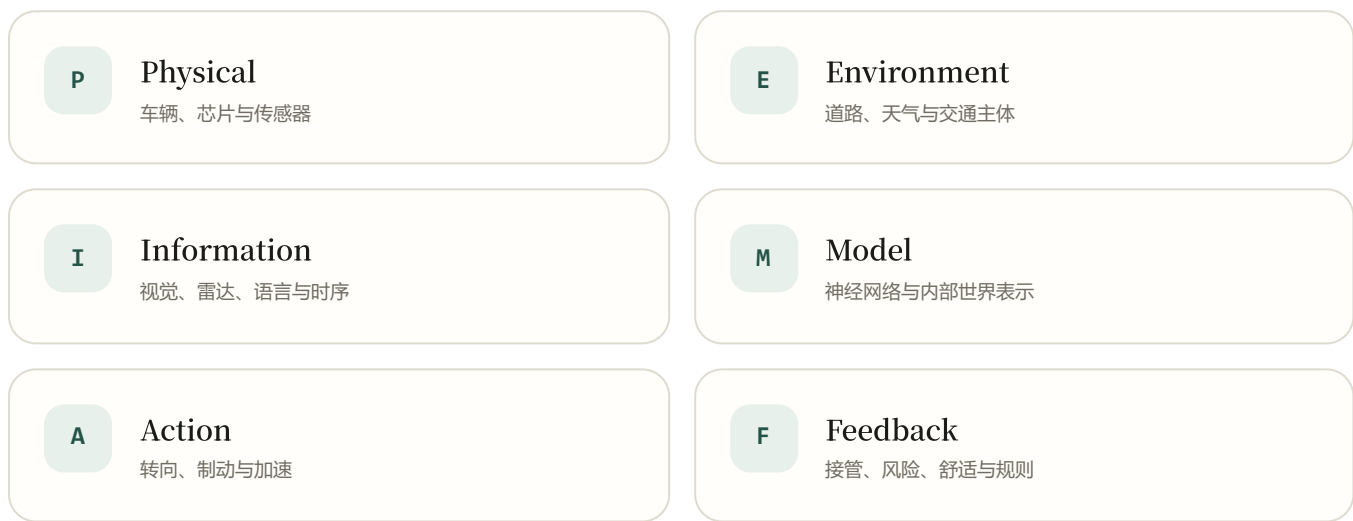
CORE FLYWHEEL · SIMULATION ITERATION

不是“纯视觉还是激光雷达”，也不只是“端到端还是 VLA”，而是现实采样能力与内部世界生成能力，谁能形成更强、更快、更安全的学习闭环。

内容基线：页面中的具体路线描述均沿用附件文本；可视化与系统结构是对附件的编辑性抽象，不代表对当前产品版本、法规状态或道路安全能力的实时判断。

先把智驾定义成开放复杂适应系统

成熟智驾不是一次性的“输入—输出”机器，而是在真实交通环境中采取行动、接收反馈、更新模型并再次行动的持续循环。



MODEL_{t+1} 返回下一轮

SYSTEM EQUATION

$$S = (P, E, I, M, A, F)$$

Environment_t → Perception_t → Model_t → Action_t → Environment_{t+1}

智驾几乎复现了系统科学的六阶段演化

技术革命不只是把规则代码换成神经网络，而是把工程对象从“驾驶行为”逐步改造成“能够生成经验、学习策略并持续纠错的系统”。

01

MECHANICAL

机械系统

工程师编写规则，感知、预测、规划与控制彼此分离。

02

GENERAL SYSTEM

整体融合

BEV、Occupancy 与多任务网络开始形成一致世界表示。

03

CYBERNETICS

闭环控制

动作改变环境，接管与结果成为模型训练的反馈信号。

04

SELF-ORGANIZATION

自组织

从显式规则转向由架构、目标和数据共同涌现驾驶策略。

05

COMPLEX ADAPTATION

复杂适应

世界模型、强化学习与新颖场景推动策略持续演化。

06

NETWORK + COMPUTE

网络化认知

车队、仿真、训练基础设施与部署形成分布式学习系统。

PARADIGM SHIFT

工程师设计行为 → 工程师设计学习系统 → 学习系统生成经验、形成策略并由现实持续纠错

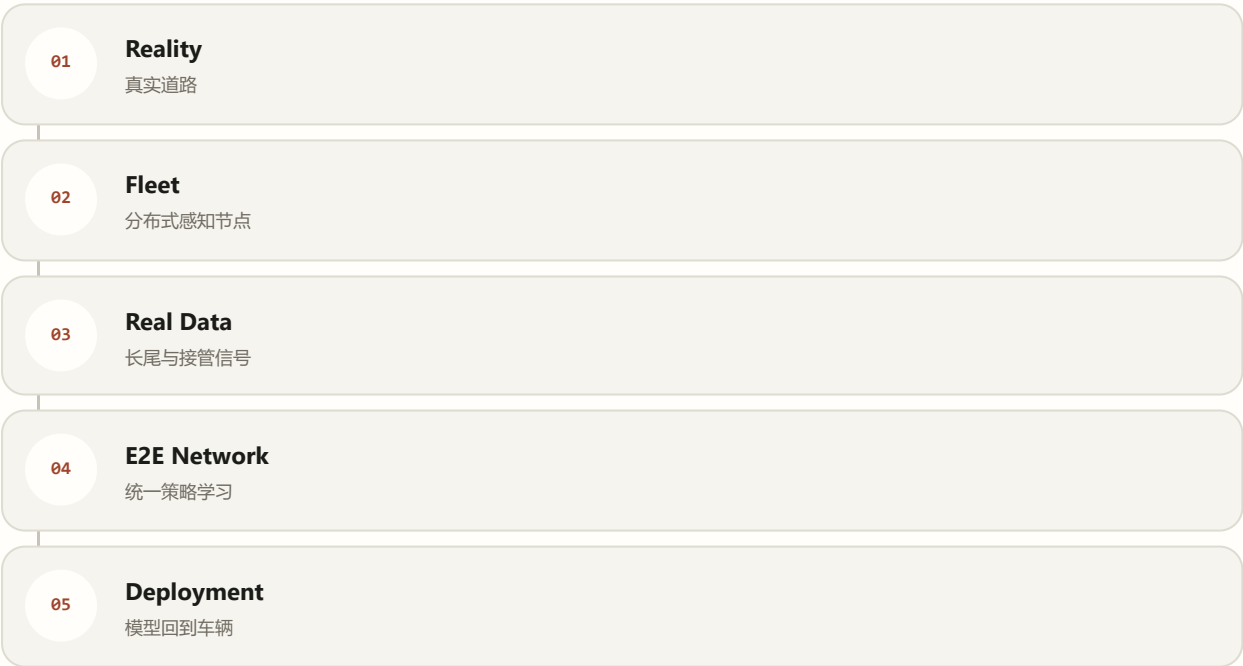
竞争单位不是单个模型， 而是整套学习飞轮

模型只是某个时间点的产物。真正决定演化速度的是数据如何进入、难例怎样被发现、策略如何验证，以及更新多久回到道路。

LOOP A

现实车队学习网络

Fleet → Data → Model → Fleet



关键张力：车队规模放大长尾覆盖，但真实极端场景仍然昂贵，数据边际收益也可能递减。

LOOP B

世界模型仿真网络

Reality → Simulation → Policy → Reality

01

Reality

真实困难场景

02

World Model

重建环境结构

03

Simulation

生成大量变体

04

RL + VLA

主动试错学习

05

Calibration

道路验证纠偏

关键张力：仿真可以解耦物理时间，但世界模型偏差可能被强化学习放大，必须持续接受现实校准。

切换四个透镜，看复杂性被放到了哪里

两条路线都没有消灭复杂性，只是把它分配到现实采样、内部生成、硬件冗余、模型学习或接口协同的不同位置。

TESLA

扩大现实世界采样能力

Reality → Data → Intelligence

把真实道路和车队行为视为最重要的训练环境。

核心张力

现实规模 **VS** 仿真速度

LI AUTO

扩大内部世界生成能力

Reality → World Model → Synthetic Experience

把困难场景搬进可并行、可变量、可重复的训练环境。

TESLA

用节点规模覆盖低概率事件

$P(\text{hit}) = 1 - (1 - p)^N$

车辆越多，真实长尾至少被遇到一次的概率越高。

核心张力

LI AUTO

用场景变体放大单个样本

1 real sample → n synthetic samples

改变时间、天气、参与者和制动条件，主动制造难例。

TESLA

较少异构接口，更多模型压力

Interface Complexity ↓

附件口径下以视觉为主，统一数据空间，但需面对共同失效风险。

核心张力

统一性 **vs** 异构冗余

LI AUTO

提高物理冗余，承担融合成本

Redundancy ↑ / Fusion Complexity ↑

摄像头、雷达与激光雷达提供不同误差模式，也增加同步和标定负担。

TESLA

隐式 latent reasoning

Perception → Latent → Action

理解、预测与规划尽可能在统一隐空间中涌现。

核心张力

LI AUTO

视觉—语言—动作统一

Vision + Language + Action → Action Tokens

VLA 试图让慢推理与快控制在同一动力系统中协同。

复杂性没有消失，只是被转移

路线选择的本质，是决定让哪一部分系统承担不确定性：现实网络、仿真环境、硬件层、模型层，还是组织与供应链。



附件中的两条技术路线抽象对比

系统维度	Tesla 路线	理想 VLA 路线
信息来源	真实世界为主	真实数据 + 生成数据
感知结构	较低传感器异质性	多传感器冗余
模型结构	高度统一的端到端网络	从双系统向统一 VLA 演进
学习机制	大规模模仿与反馈学习	模仿 + 世界模型 + 强化学习
长尾方式	车队覆盖现实事件	仿真主动生成变体
计算体系	更强调垂直整合	更偏供应链模块化
核心资产	车队学习网络	VLA 与仿真学习系统
主要风险	真实长尾成本、共同失效与数据边际收益	Sim-to-Real 偏差与世界模型错误放大
系统哲学	Reality → Intelligence	Model Reality → Generate Experience → Intelligence

真正值得观察的五项系统指标

参数量和单次演示容易吸引注意，但长期上限取决于整个学习闭环如何把数据、算力和时间转化为可验证的能力增量。

01

现实信息摄取率

$$R_I = \text{有效新现实信息} / \text{时间}$$

系统多快吸收到真正新增、可训练的道路事实。

02

长尾发现率

$$R_L = \text{新高风险场景} / \text{里程或模拟时间}$$

多快暴露低概率但高后果的困难情境。

03

学习闭环时间

$$T_{\text{loop}} = T_{\text{collect}} + T_{\text{train}} + T_{\text{validate}} + T_{\text{deploy}}$$

从发现问题到验证更新重新上路需要多久。

04

世界模型偏差

$$E_W = D(W_{\text{real}}, W_{\text{sim}})$$

模拟环境与真实分布的距离，决定强化学习是否会优化错方向。

05

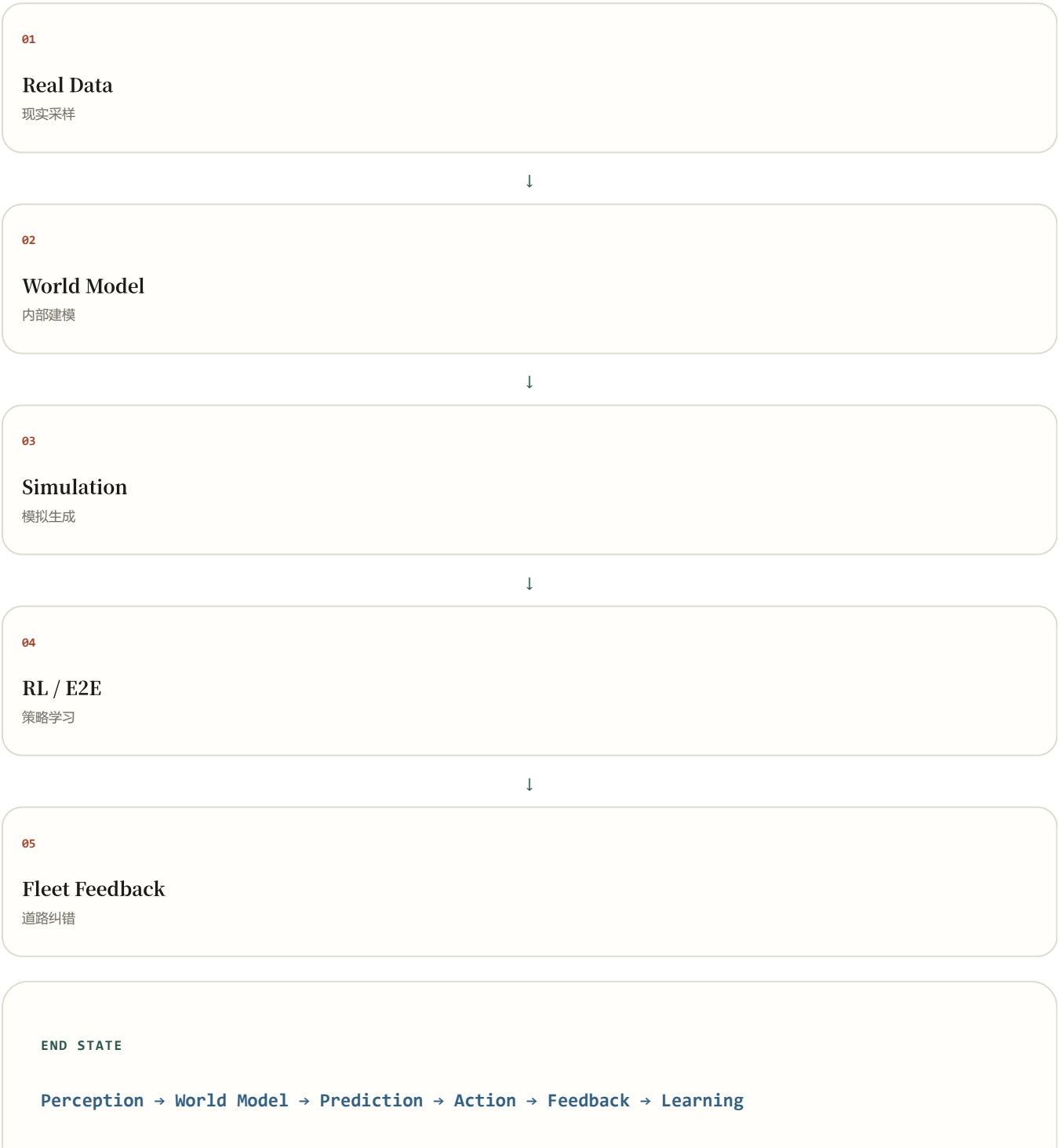
学习闭环效率

$$\eta_L = \Delta \text{Capability} / (\text{Data} \times \text{Compute} \times \text{Time})$$

每单位数据、算力和时间最终换来多少可靠能力。

两条路线最终可能再次合流

现实采样与内部生成并非永久对立。世界模型仍需道路反馈，车队学习也可能吸收合成数据、仿真与更丰富的推理能力。



当感知、内部世界、预测、行动、反馈、记忆与学习闭合成持续演化的回路，“自动驾驶算法”就逐渐变成一个自主认知系统。

FINAL JUDGMENT

真正的智驾战争，不是谁先拥有一个更响亮的模型名字，而是谁先形成足够强、足够快、足够安全，并且能被现实持续纠错的自我学习闭环。

现实采样 ↔ 内部建模 ↔ 模拟生成 ↔ 策略学习 ↔ 道路反馈

阅读边界：本页讨论的是系统架构与学习机制，不构成车型选择、自动驾驶能力承诺或道路操作建议。实际驾驶应始终遵守当地法规、车辆说明与驾驶员监督要求。